

基于 Web 的本科论文选题及过程管理通用系统设计及实现

杨继清, 赵冠哲, 段再超, 霍利岭, 韩金森
(河北师范大学汇华学院 河北 石家庄 050091)

【摘要】本文从高校教务部门对本科毕业论文的管理角度, 充分分析学校、老师、学生的特点及相互关系, 设计高教快捷的论文选题及管理系统。以河北师范大学汇华学院为例, 设计论文流程体系, 并使用 C# 语言, 在 .Net 平台、MVC 框架和 B/S 架构下利用 SQL Server 数据库完成开发并实现了基于 Web 的通用论文系统应用。

【关键词】Web; 论文选题; 论文管理

【中图分类号】TP39

【文献标识码】A

【文章编号】1009-5624 (2019) 09-0136-02

DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2019.09.079

1 引言

高等学校本科毕业论文是本科生四年学业的一个综合考核, 是检验学生研究水平和创新能力的重要依据。在 2018 年 9 月 5 日教育部发布《关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》, 其中特别强调

要切实提高毕业论文(设计)质量。要切实落实《教育部办公厅关于严厉查处高等学校学位论文买卖、代写行为的通知》要求, 修订完善本科毕业论文(设计)管理制度, 强化指导教师责任, 加强对选题、开题、答辩等环节的全过程管理。要严格实行论文查重和抽检制度, 建立健全盲

(3) 通过腾讯位置服务, 使用微信小程序 JavaScript SDK, 引入 SDK 核心类, 获取准确的用户当前地理位置。使用微信官方提供的获取接口 wx.getLocation, 获取用户当前的经纬度信息, 并计算当前用户 GPS 地址是否在设定的校区范围内, 学生签到时, 必须处在指定的范围内(GPS 经纬度范围设置, 范围偏差不得超过正常设备定位偏差), 同时没有超过后台设置的固定时间区间, 才能正常签到^[3]。

(4) 通过 openid 实现账号唯一性绑定, 解决代打考勤现象, 使用接口 wx.login 调用接口获取登录凭证(code)进而换取用户登录态信息, 包括用户的唯一标识(openid)及本次登录的会话密钥(session_key)。身份验证与绑定: 第一步: 客户端获得 code, 并将 code 传给第三方服务端。第二步: 第三方服务端用 code 换 session_key 和 openid。第三步: 第三方服务端生成新的 3rd_session。第四步: 第三方服务端建立对应关系, 并存储将 3rd_session 作为 key, 微信服务端返回的 session_key 和 openid 作为值, 保存起来。第五步: 第三方服务端将 3rd_session 发送到客户端。第六步: 正常请求, 第三方服务端解析判断合法性, 并进行正常的逻辑处理。

3 系统实现功能及效果

(1) 位置获取: 原型区域为考勤有效范围, 实时地理获取不在该范围内, 考勤按钮为灰色, 即为不可打卡状态。

(2) 管理员以图表方式按班级查看全系考勤: 管理员可以在以下页面开启或关闭考勤, 可以通过图表形式, 实时且形象的查看到最新的到校与未到校人数对比数据, 同时可以通过下拉框效果, 查看到每个年级每个班的实到与应到人数。

(3) 辅导员或管理员修改考勤状态, 以及辅导员或管理员通过学号, 对学生信息进行更新修改操作。

(4) 后台用户管理, 考勤信息管理, 考勤数据导出。

对后台数据按特定字段以文件形式导出, 文件可以便于由于给学校上报, 或用于其他统计分析使用。

4 结语

在学生管理工作的调研中发现, 学生科的老师和辅导员对于对学生的管理工作很细致也很辛苦, 不仅要求学生信息员平时关注班级每位同学的情况, 而且自己每周都会到课堂和寝室了解学生情况, 如果能有一款便捷的移动端应用, 让老师能及时掌握学生在校的出勤情况, 就可以让学生科的老师管理工作更加精细化。该系统只需要学生使用手中的智能手机和微信号, 学生进入学校范围后, 使用移动设备进行自主打卡, 即可完成签到, 成本明显降低并且不存在局限性, 所以一种高效的统计学生返校情况方法显得尤为必要。结合学生大都每天都使用智能手机, 基本每位同学都使用微信, 如果能将考勤与微信结合起来, 则势必会大大减少学生课堂日常考勤的压力, 提高教师的工作效率。

待解决的问题: (1) 解决高流量下带来的高并发问题。(2) 优化程序性能, 缩短数据响应时间, 提升用户体验感。(3) 培养用户习惯, 部分学生返校后没有及时打卡。(4) 后端可视化界面的设计。

【参考文献】

- [1] 徐宁. 基于微信平台的并行签到考勤管理系统[J]. 电脑知识与技术, 2016 年 10 月.
- [2] 腾讯. 微信小程序开发者档. [EB/OL]. [2019-04-03]. <https://mp.weixin.qq.com>
- [3] 陈少涌, 李哲夫, 许晓旋, 等. 基于微信小程序的签到系统设计及实现[J]. 中国教育信息化·高教职教, 2018, (6): 87-92.

武汉职业技术学院教科项目, 编号: 2019YK030, 名称: 节假日学生返校考勤平台的开发与应用研究, 主持人: 马创。

审制度,严肃处理抄袭、伪造、篡改、代写、买卖毕业论文等违纪问题,确保本科毕业生论文(设计)质量。本文首先以河北师范大学汇华学院本科论文撰写和指导过程分析学校、老师、学生三方任务和特点,设计科学合理的论文管理流程,并完成开发并实现了基于Web的论文系统应用,满足了在有限的师资资源下提高论文质量的多方需要。

2 现阶段本科毕业论文管理特点分析

随着我国20世纪90年代开始的高校扩招,本科高等教育已由最初的“精英教育”变为现在的“大众教育”,综合分析有如下特点:

(1) 师生比例发展不协调,教师指导时间和精力受限

根据我国国家统计局官方数据,1998年普通高校有教师41万,学生341万,师生比为1:8.32;2016年普通高校有教师160万,学生2696万,师生比为1:16.85,不足1998年的半数。同时硕士生、博士生数量也都有大幅上升,需占用高校优秀导师更多精力指导科研,因此高校教师平均留给每个本科生的论文指导时间就更为有限。

(2) 论文撰写期间学生多在校外,指导和监督困难

本科生毕业论文(设计)管理涉及的过程长、环节多、内容复杂,对管理者实施高效管理提出了很高的要求和挑战。本科论文撰写的主要环节一般放在大学最后一年,这一年中本科生校内课程较少或者未安排,学生多选择在外实习或回家,留校学生较少。指导老师不易组织学生面授指导,而是采用电话、微信、邮箱等方式沟通。同时,因校方缺乏过程监督,往往到论文工作末期“突然”发现有部分学生论文还处于未起步状态,无论是再做学生工作还是再做老师工作都已陷入被动局面。

(3) 本科论文沦为互联网时代的“快速消费品”

伴随着互联网时代带来的一些列“快产快消”的现象,本科生的心境也更难平静,毕业生普遍不重视毕业论文。管理方如果缺失了过程监督,学生则只会注重最后结果输出,对待工作往往采取一种“快速突击”的方式以在短时间内完成,注定质量不高。

(4) 需要和知网、万方等平台进行数据接轨

根据要切实落实《教育部办公厅关于严厉查处高等学校学位论文买卖、代写行为的通知》要求,各地已开始严格要求和审核毕业论文质量。以河北省为例,现已全面要求全体本科生论文接入万方平台接受重复率检验。校方需要将所有学生论文的电子版收集汇总,再接入查重平台进行重复率检测。

3 本科毕业论文系统的设计

(1) 论文选题模块的设计

该论文选题模块首先由管理者进行选题配置,包含的主要参数有:选题链接(自动生成),选题开始、结束时间,

参与班级权限,选题人员数量及权限,可选的论文题目及选择者上限等。该模块的设计在包含有一般选题系统基本功能的基础上还进行了更灵活、更适合大学生选论文题目的特殊需求设计。第一,可灵活进行导师承接指导论文上限的设置,然后由学生选择导师,当选择某一导师人数到达上限时其他人则不能够再选该导师;第二,还可提前设置固定对应关系,在真实场景中,常有部分积极的学生已提前预约好指导老师和论文题目,该系统可将该部分师生对接提前做到选题系统,这部分学生经指导老师同意后无需参加集中选题即已确定了自己的论文题目和导师,避免了参加集中选题过程中出现的名额被挤占情况;第三,具备查看未选题学生名单的功能,通过提前设置选题学生数据库,每一个学生的状态都可以实时显示,便于管理者及时发现未参选学生,督促所有学生按时完成论文选题。

(2) 论文撰写与过程管理模块的设计

该部分根据学生、导师、管理者的不同角色设计成了三个支线。第一支线由学生操作,包括选题、撰写前沟通、《任务书》和《开题报告》的撰写、文章撰写、格式调整、相关表格填写、答辩PPT制作等环节;第二支线由论文导师负责,全面监督和指导学生按进度完成,以流程表单的直观形式展现各个学生的论文进度,并给予各环节的分数和评语;第三支线则是由校方管理员或教导员进行实时监督论文撰写进度,发现有进度滞后等问题时可及时了解并采取适当措施推进,同时可记录论文撰写和指导过程中的师生互动记录,以备论文不合格时做责任鉴定。

(3) 论文重复率检测和格式检测的模块设计

在论文完成后管理员可统一将收集好的论文接入检测平台进行重复率检测和格式检测,并将结果直接公布给师生知晓,对不达标的论文给予限期整改的机会,若在期限内修改合格,则可参加答辩并获得正常评分。

4 结语

通过基于Web的本科论文选题及过程管理通用系统设计与实现,满足了论文选题的个性化需求,并且建立了一套论文撰写全过程的监控管理体系,充分适应了学生、导师、管理员三方的工作特色,为科学管理和评价本科论文提供了一套良好的解决方案。

【参考文献】

- [1] 2018年9月5日教育部发布《关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》。
- [2] 国家统计局官网数据, [http://www.; stats.gov.cn/](http://www.stats.gov.cn/)
- [3] 骆祺. 新建应用型本科高校毕业论文(设计)管理现状分析及对策研究——以福建江夏学院为例[J]. 太原城市职业技术学院学报, 2019-1-0118-03.
- [4] 李瑛. 本科毕业论文教育实证研究的问题与对策[J]. 当代教育理论与实践, 2019-04-0096-05.